



FPT POLYTECHNIC



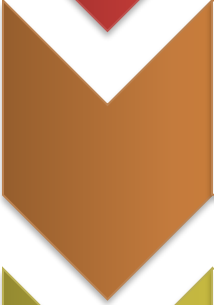
Conceive Design Implement Operate

BÀI 5: TREEMAP, PHÂN CẤP VÀ 3D

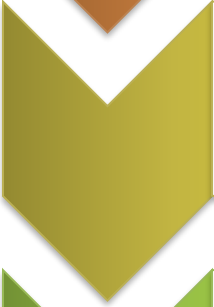
www.poly.edu.vn



Tree Map



Phân cấp



Không gian 3 chiều



Circle Segment



Tại sao biểu đồ cơ bản thất bại?

- Biểu đồ cột (Bar) không thể hiện được quan hệ lồng ghép
 - Biểu đồ tròn (Pie) quá tải khi có hàng trăm danh mục
 - Khó khăn trong việc quan sát cả "tổng thể" và "chi tiết" cùng lúc
- > *Cần giải pháp nén dữ liệu vào không gian quan sát có hạn*



1. TREE MAP

Bài toán thực tế: Thị trường S&P 500

Làm sao để biết ngành nào đang tăng trưởng, ngành nào suy thoái trong 1 giây?



Bài toán thực tế: Thị trường S&P 500

- Diện tích: Đại diện cho Vốn hóa thị trường
- Màu sắc: Đại diện cho biến động giá (Xanh/Đỏ)
- Phân cụm: Gom nhóm theo ngành công nghệ, tài chính...





Ý tưởng: Phân chia đệ quy

- Treemap sử dụng phương pháp chia nhỏ hình chữ nhật lớn thành các hình chữ nhật con dựa trên trọng số của dữ liệu

$$Area_i = \frac{Value_i}{\sum Value_{total}} \times Area_{total}$$

- Kỹ thuật này cho phép nén hàng nghìn điểm dữ liệu vào một màn hình duy nhất mà không bị chồng lấp

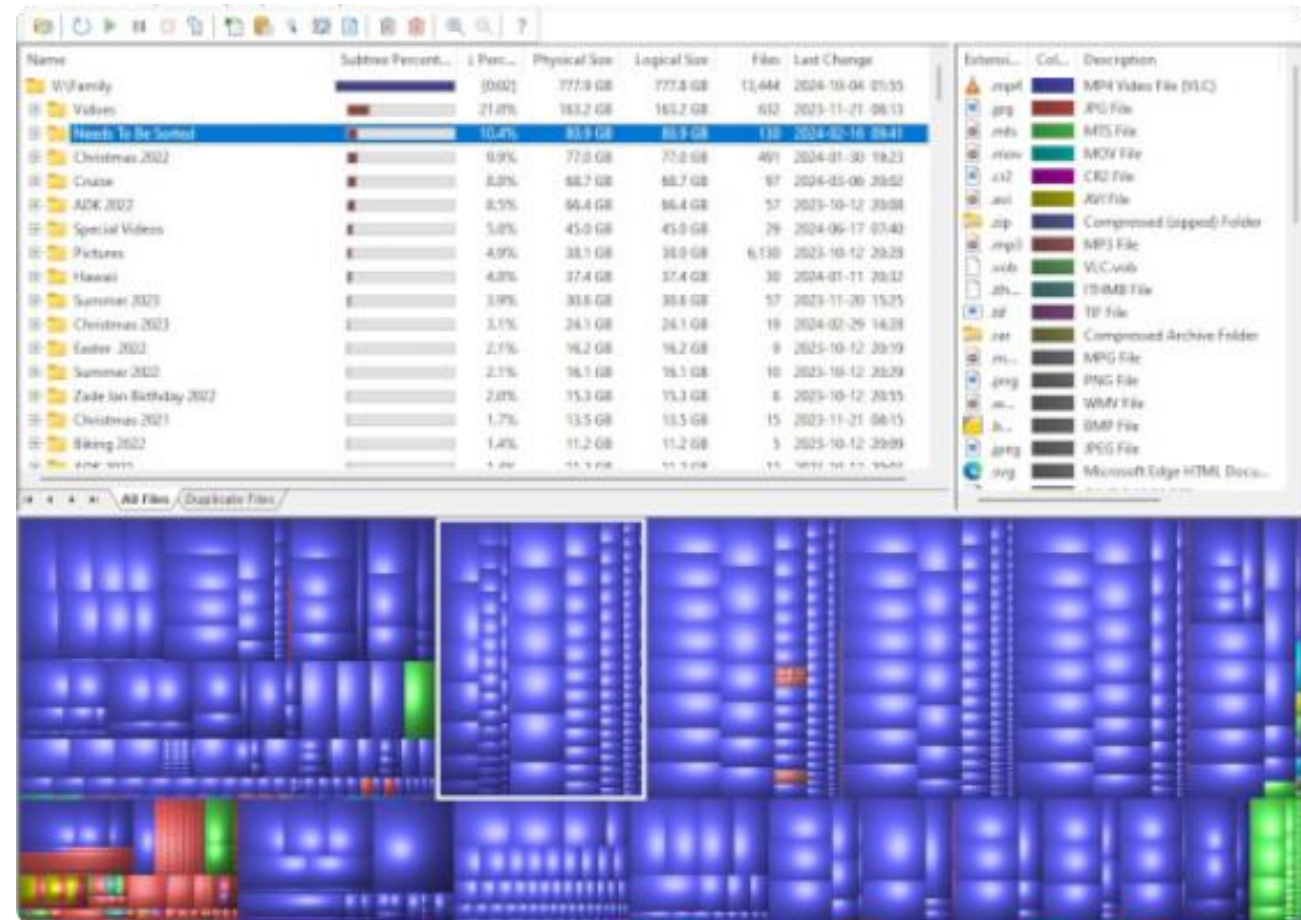
Kỹ thuật tương tác: Drill-down

Treemap không chỉ tĩnh. Trong các dashboard hiện đại:

- Zoom: Nhấn vào một khối để xem các tầng phân cấp sâu hơn
- Breadcrumbs: Hiển thị lộ trình phân cấp hiện tại
- Tooltip: Hiển thị thông số chi tiết khi di chuột

Ứng dụng: Quản lý không gian ổ đĩa

WinDirStat sử dụng Treemap để trực quan hóa toàn bộ ổ cứng



Khi nào nên dùng Treemap?

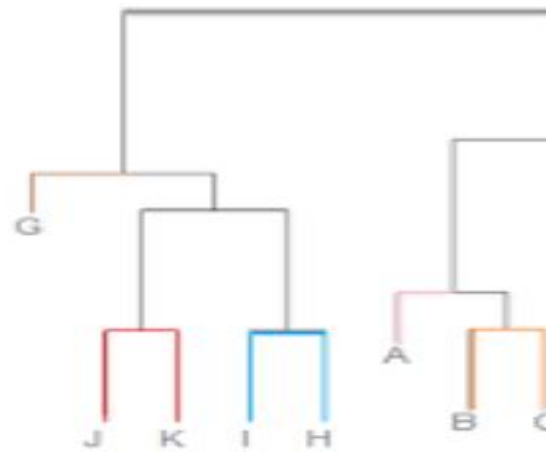
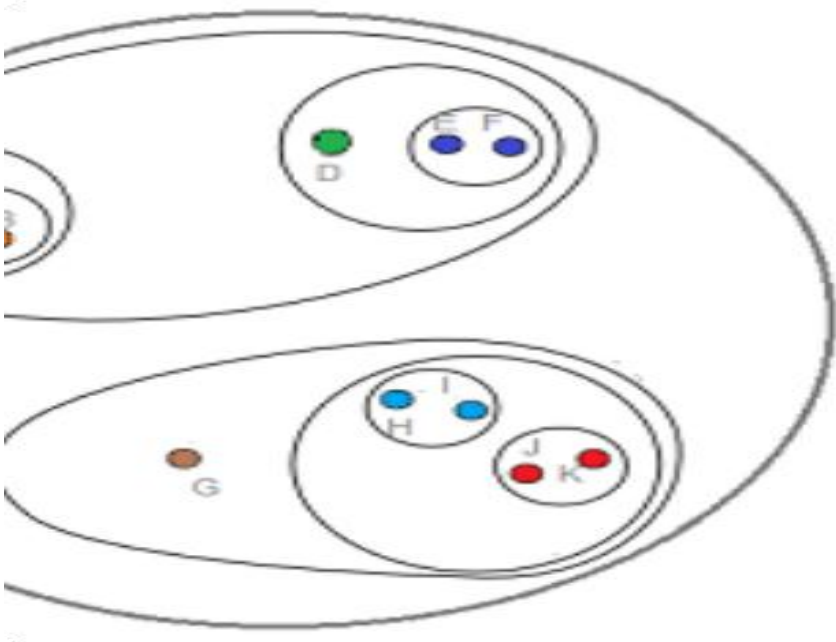
Nên dùng khi	Tránh dùng khi
Dữ liệu phân cấp (2 tầng trở lên)	Dữ liệu có giá trị âm hoặc bằng 0
Cần so sánh tỉ lệ đóng góp (Part-to-whole)	Giá trị của các thành phần quá gần nhau
Không gian màn hình bị hạn chế	Cần độ chính xác tuyệt đối về số liệu



2. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP

Bài toán: Phân loại loài sinh học

Làm thế nào để biểu diễn mức độ tương đồng giữa hàng trăm mẫu DNA?



Ý tưởng: Phân cụm phân cấp

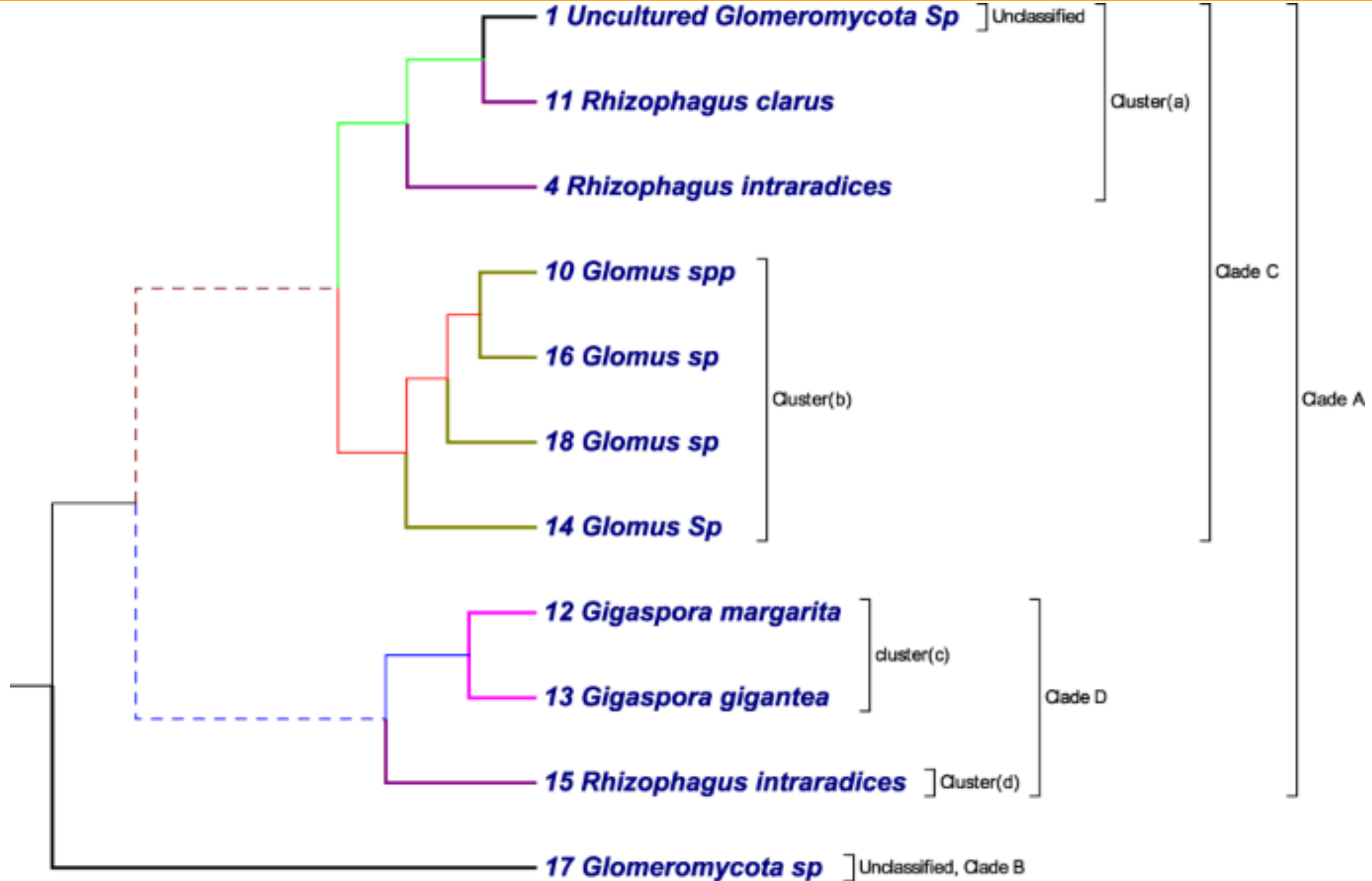
- Các mẫu giống nhau → ở gần nhau
 - Các nhóm khác biệt → tách xa nhau
 - Có thể quan sát quan hệ phân nhánh
- > *Nhận diện cấu trúc tầng bậc của sự tương đồng*

Ý tưởng: Phân cụm phân cấp

Dendrogram là kết quả của thuật toán Agglomerative Clustering (Phân cụm tích tụ)

- Bắt đầu: Mỗi điểm dữ liệu là một cụm riêng lẻ
- Tiến trình: Ghép các cụm gần nhau nhất lại với nhau
- Kết thúc: Tất cả thuộc về một gốc duy nhất

2. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP



Ý tưởng: Phân cụm phân cấp

- Nhánh gần nhau → tương đồng cao
- Nhánh cao → mức độ khác biệt lớn
- Có thể cắt ngang cây để xác định số loài

Bài toán: Phân nhóm sinh viên theo kết quả học tập

- Một lớp có n sinh viên. Mỗi sinh viên có điểm:
 - Toán
 - Lập trình
 - Tiếng Anh
- > *Có bao nhiêu nhóm sinh viên có năng lực tương đồng?*
- > *Nhóm học tốt toàn diện?*
- > *Nhóm mạnh kỹ thuật nhưng yếu ngoại ngữ?*

Bài toán: Phân nhóm sinh viên theo kết quả học tập

- Tính khoảng cách giữa từng sinh viên
 - > Sử dụng Euclidean: Lấy hiệu từng môn → bình phương → cộng lại → căn bậc hai
- Ví dụ:
 - Sinh viên A: (8, 7, 6)
 - Sinh viên B: (6, 9, 5) -> Khoảng cách = 3

Bài toán: Phân nhóm sinh viên theo kết quả học tập

Khoảng cách nhỏ → sinh viên có điểm gần nhau

Khoảng cách lớn → khác biệt lớn

Trong dendrogram:

- Hai sinh viên có khoảng cách nhỏ sẽ được ghép sớm (nhánh thấp)
- Khoảng cách lớn → ghép ở nhánh cao

2. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP



```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram, linkage
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# -----
# 1. Tạo dữ liệu ngẫu nhiên
# -----
np.random.seed(42)

n_students = 40

data = np.random.uniform(0, 10, size=(n_students, 3))

df = pd.DataFrame(data, columns=["Toan", "Lap_trinh", "Tieng_Anh"])

print("5 sinh viên đầu tiên:")
print(df.head())
```

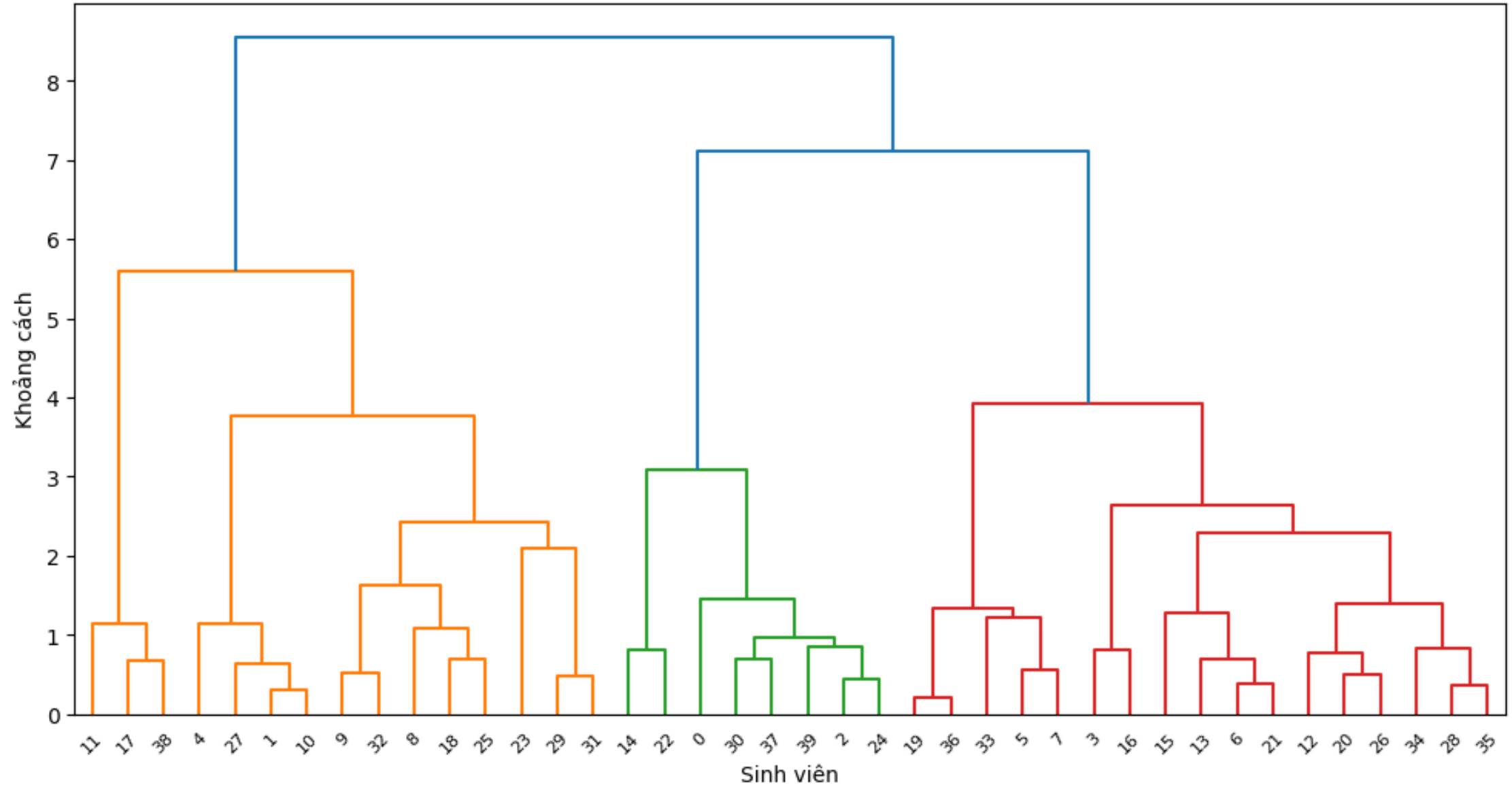
```
# -----
# 2. Chuẩn hóa dữ liệu
# -----
scaler = StandardScaler()
data_scaled = scaler.fit_transform(df)

# -----
# 3. Hierarchical Clustering
# -----
Z = linkage(data_scaled, method='ward')

# -----
# 4. Vẽ Dendrogram
# -----
plt.figure(figsize=(12,6))
dendrogram(Z)
plt.title("Dendrogram - Phân nhóm sinh viên (Dữ liệu ngẫu nhiên)")
plt.xlabel("Sinh viên")
plt.ylabel("Khoảng cách")
plt.show()
```

2. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP

Dendrogram - Phân nhóm sinh viên (Dữ liệu ngẫu nhiên)



Kỹ thuật Linkage trong Dendrogram

- Single Linkage: Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trong hai cụm
- Complete Linkage: Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm trong hai cụm.
- Average Linkage: Trung bình cộng khoảng cách giữa tất cả các cặp điểm



3. TRỰC QUAN 3D

Bài toán: Bản đồ địa hình Topo

Làm thế nào để biểu diễn sự thay đổi độ cao của bề mặt Trái Đất một cách trực quan và dễ hiểu?

- Núi và thung lũng
- Độ dốc và hướng dốc
- Đường chia nước và lưu vực
- Mức độ thay đổi địa hình theo không gian



Ý tưởng: Không gian 3 chiều (XYZ)

Việc thêm chiều Z (Depth) cho phép thể hiện mối tương quan giữa 3 biến số cùng lúc

Thách thức lớn nhất trên màn hình 2D

- Che khuất (Occlusion): Các đối tượng phía trước che mất đối tượng phía sau
- Biến dạng phối cảnh (Perspective distortion): Vật ở xa nhỏ hơn, gần lớn hơn

Kỹ thuật chiếu 3D lên màn hình 2D

- **Orthographic Projection (Chiếu song song)**
Giữ nguyên kích thước bất kể khoảng cách. Phù hợp cho bản vẽ kỹ thuật
- **Perspective Projection (Chiếu phối cảnh)**
Vật ở xa sẽ nhỏ hơn. Tạo cảm giác thực tế cho mắt người



TƯƠNG TƯỢNG: NHÌN TÒA NHÀ KHÔNG PHỐI CẢNH

(Chiếu hình học / No-perspective projection)



VÍ DỤ TRỰC QUAN: HAI KHỐI BẰNG NHAU

(Two blocks equal)

Perspective View

Orthographic View



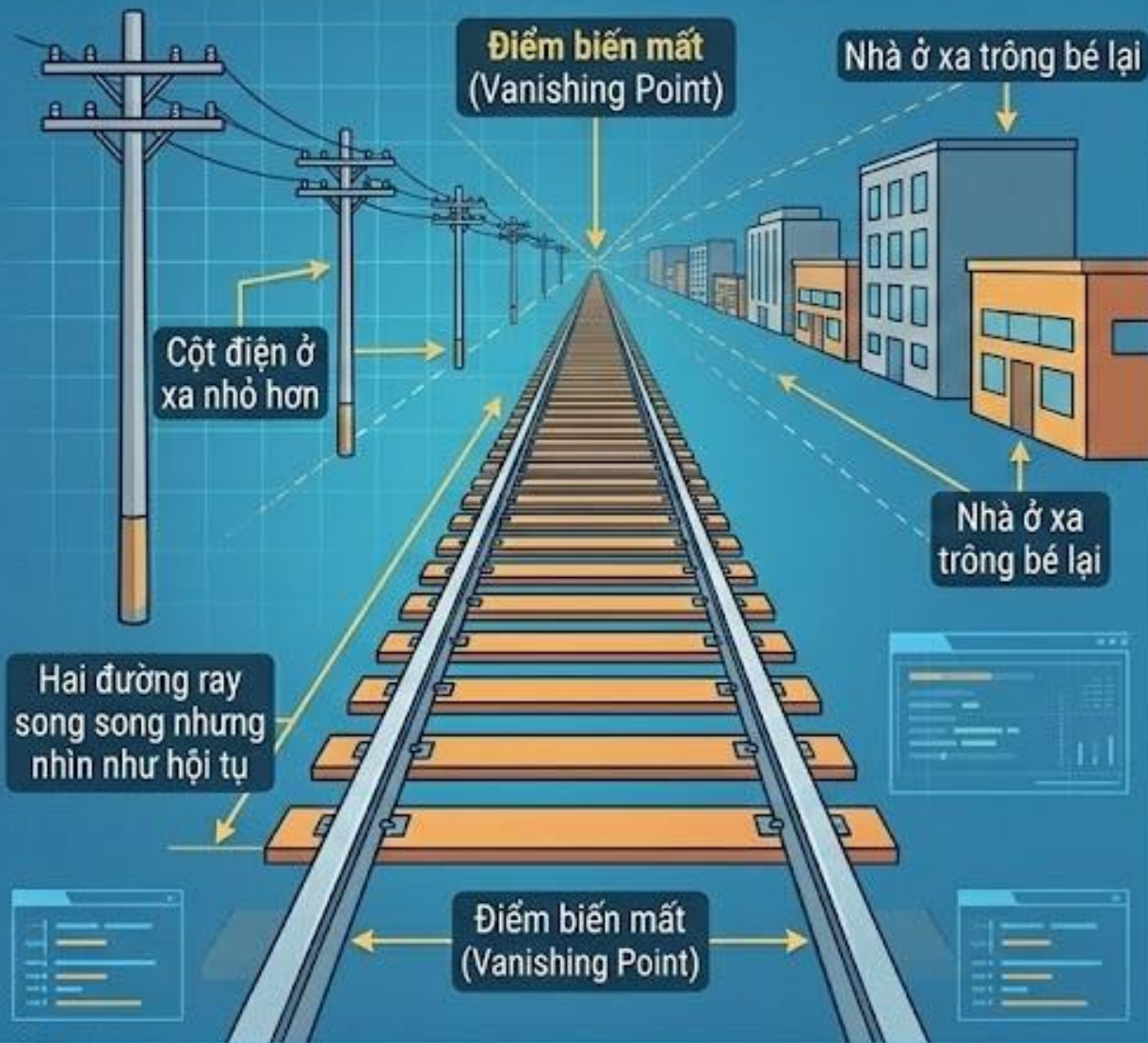
KHI NÀO DÙNG? (CAD & BẢN VẼ)



PERSPECTIVE PROJECTION (CHIẾU PHỐI CẢNH / CHIẾU XA)



TƯỞNG TƯỢNG: ĐỨNG TRÊN ĐƯỜNG RAY TÀU



VÍ DỤ TRỰC QUAN: HAI KHỐI LẬP PHƯƠNG GIỐNG NHAU



KHI NÀO DÙNG? (Game & Mô phỏng / VR)



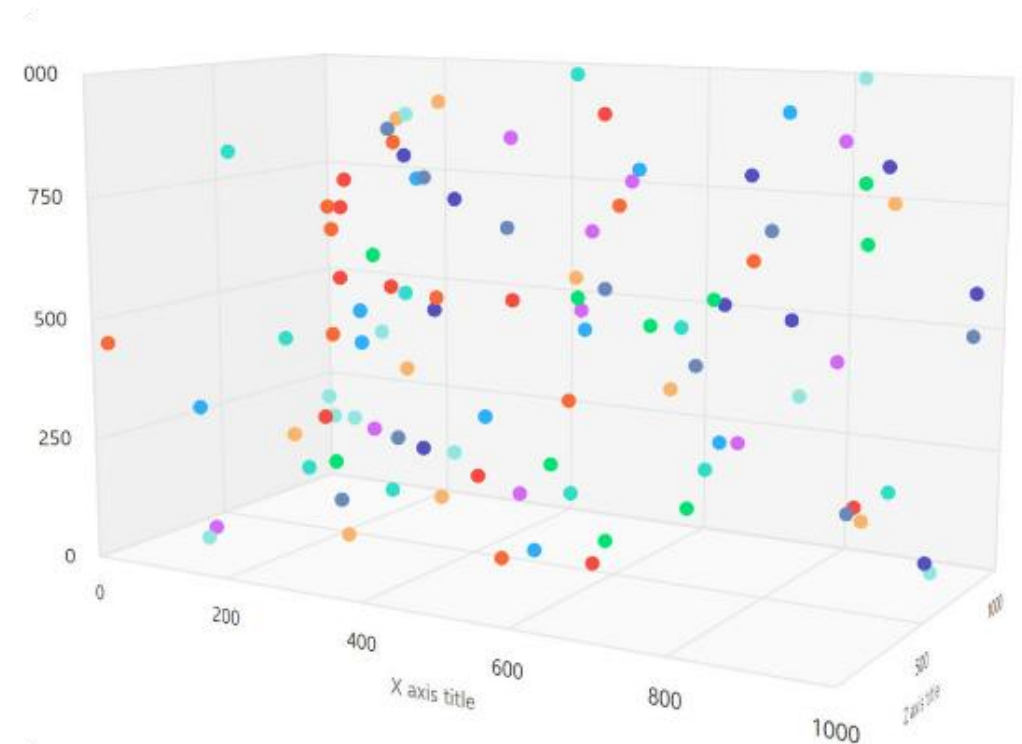
Nhấn mạnh cảm giác không gian

Xử lý hiển thị không gian

- Occlusion (Che khuất): Đối tượng gần phải che đối tượng xa → Dùng Z-buffer / depth test
- Shading (Tô bóng): Tính ánh sáng để
 - Nhấn mạnh độ dốc
 - Làm rõ hình khối

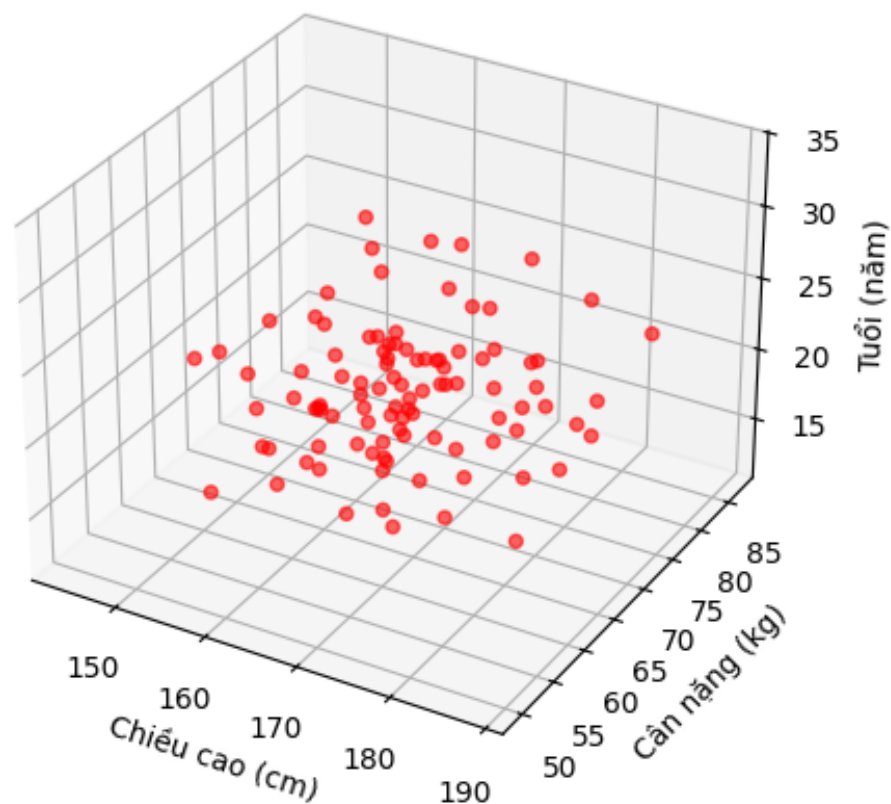
3D Scatter: Tương quan đa biến

- Sử dụng khi các cụm dữ liệu không thể phân tách rõ ràng chỉ bằng 2 biến X, Y
- Lưu ý: Cần khả năng xoay (rotation) và tương tác để người xem không bị nhầm lẫn về khoảng cách giữa các điểm

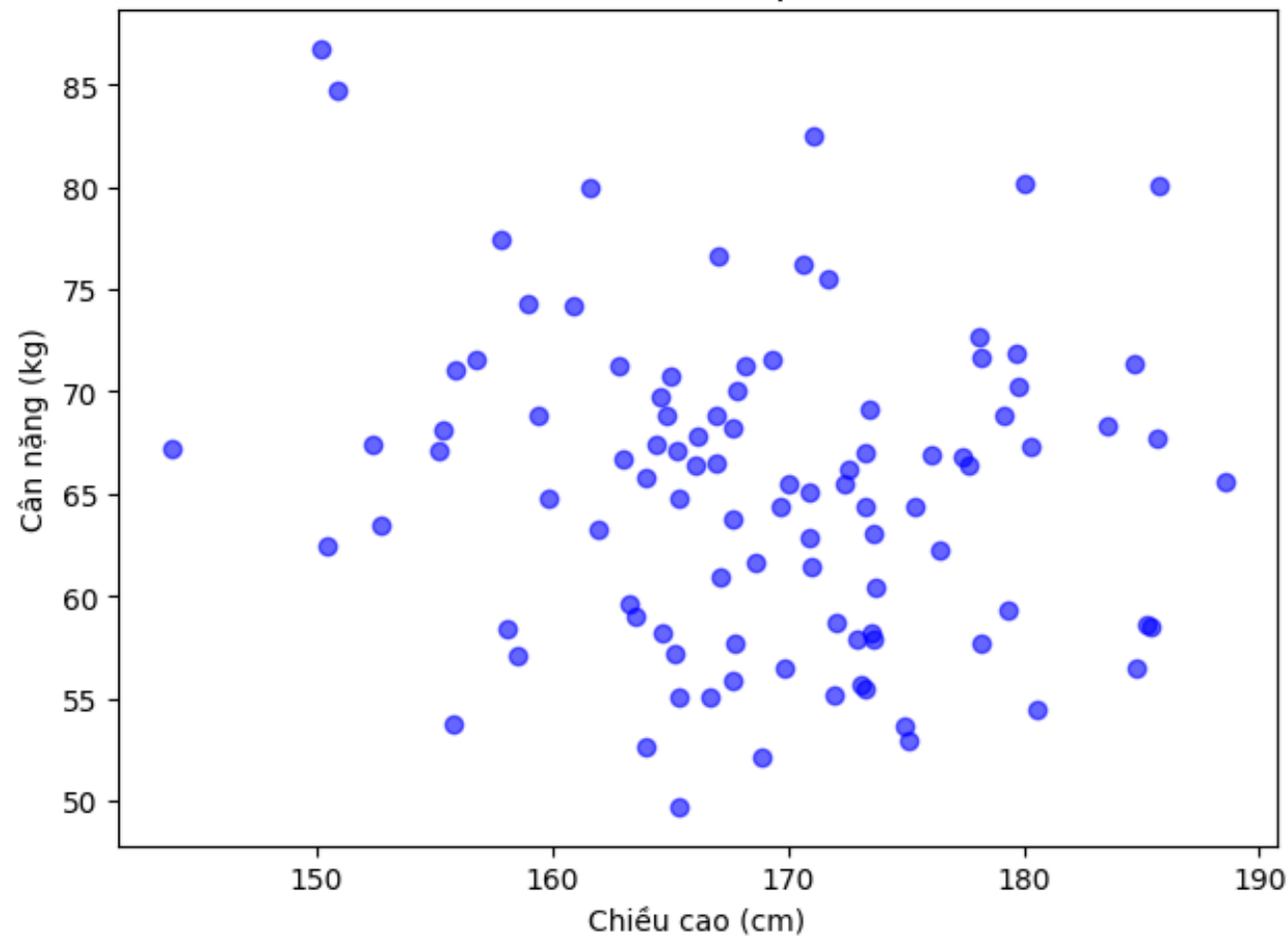


3D Scatter: Tương quan đa biến

Biểu diễn dữ liệu 3D



Biểu diễn dữ liệu 2D



Bài toán: Phát hiện sinh viên “Nguy cơ rớt môn”

Hệ thống của trường có 3 thông tin:

- StudyHours – Số giờ học mỗi tuần
- Attendance – Tỷ lệ đi học (%)
- SleepHours – Số giờ ngủ mỗi ngày

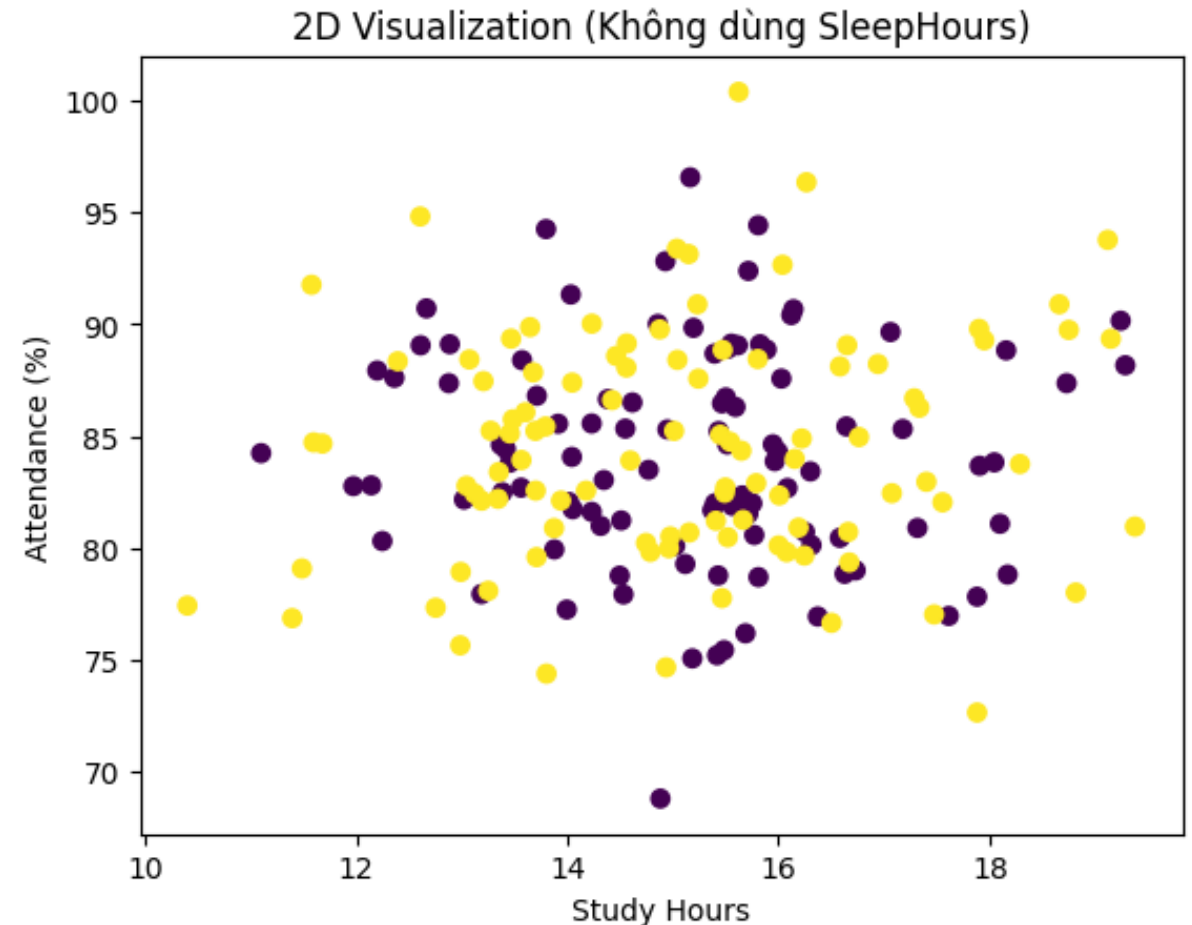
Bài toán: Phát hiện sinh viên “Nguy cơ rớt môn”

Hai nhóm có:

- StudyHours giống nhau
- Attendance giống nhau

Khác nhau chủ yếu ở:

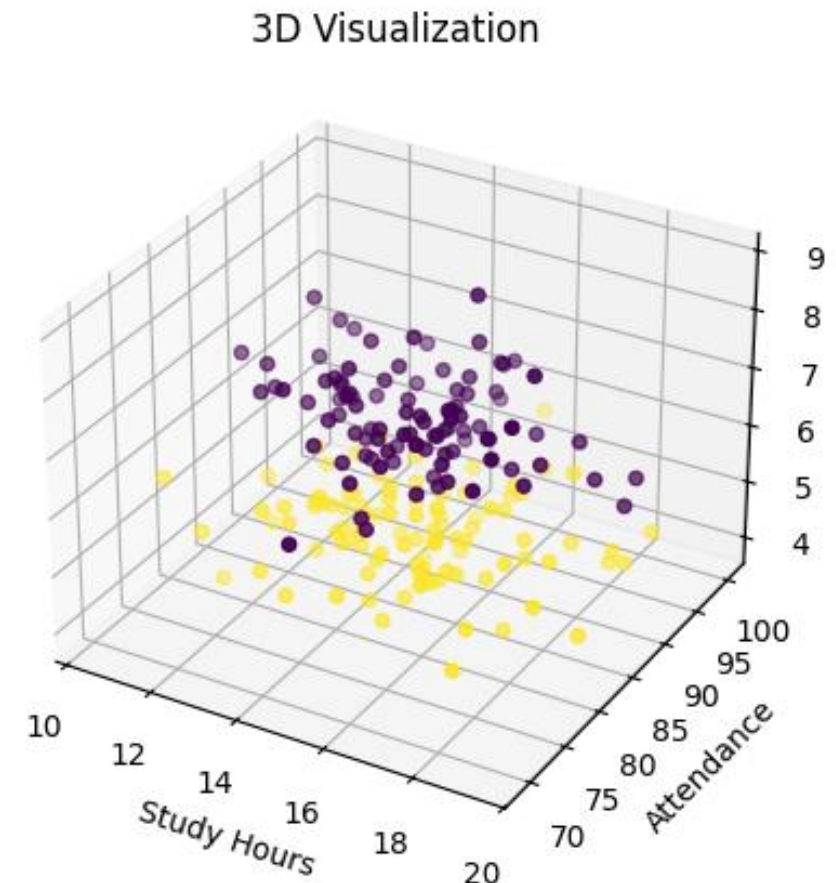
- SleepHours



Bài toán: Phát hiện sinh viên “Nguy cơ rớt môn”

Bổ sung thêm chiều SleepHours

- > Hai nhóm tách biệt theo trục SleepHours
- > Ranh giới trở nên rõ ràng
- > Không còn chồng lấp



Bầy trực quan 3D

Ưu điểm	Nhược điểm
Thể hiện dữ liệu không gian thực	Gây choáng ngợp thị giác
Tăng tính thẩm mỹ và hiện đại	Khó đọc giá trị chính xác trên trục
Phát hiện cụm phức tạp	Phụ thuộc vào góc nhìn (Viewpoint)



4. TỔNG KẾT

Ưu điểm của các phương pháp nâng cao

- Mật độ thông tin cực cao: Hiển thị hàng triệu bản ghi trong một màn hình (Treemap)
- Thể hiện cấu trúc ẩn: Tìm thấy các nhóm khách hàng tiềm năng thông qua Dendrogram
- Trực quan hóa thực tế: Mô phỏng chính xác thể giới thực cho các ngành kỹ thuật và y tế (3D)

Nhược điểm và Thách thức

- Độ phức tạp trong triển khai: Đòi hỏi thư viện mạnh như D3.js, Three.js hoặc OpenGL
- Khó khăn trong so sánh: Mắt người so sánh độ dài (biểu đồ cột) tốt hơn nhiều so với diện tích (Treemap) hoặc thể tích (3D)
- Yêu cầu phần cứng: 3D visualization yêu cầu GPU mạnh để render mượt mà

Lựa chọn biểu đồ

- Treemap cho quy mô lớn
- Dendrogram cho quan hệ tương đồng
- 3D cho không gian thực tế



FPT POLYTECHNIC

THANK YOU

